Partilha de ficheiros e impressoras na rede

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 10 h de estudo · 4 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Explicar SMB, NFS, caminhos UNC e permissões
- ✓ Criar e proteger pastas partilhadas no Windows, Linux e macOS
- ✓ Ligar os PCs às pastas e resolver problemas

Temas

- Cliente-servidor, NAS e protocolos (SMB 445, NFS 2049)
- Caminho UNC e unidades de rede
- Permissões de partilha × NTFS
- Firewall e perfil de rede
- Samba no Linux e partilha no macOS
- Partilha numa rede de empresa com VLANs, DNS e ACL

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Partilha de ficheiros na rede: conceitos · 25 min · básico	3
2	Criar uma pasta partilhada no Windows, passo a passo · 30 min · básico	16
3	Partilhar com Linux (Samba) e macOS, e resolver problemas · 28 min · intermédio	30
4	Partilha numa rede de empresa: projeto completo · 30 min · intermédio	42

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
`access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`	configuração global `R1(config)#`	Receção pode usar SMB no FS01.	4
`access-list 110 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`	configuração global `R1(config)#`	Médicos também.	4
`access-list 110 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`	configuração global `R1(config)#`	Administração também.	4
`access-list 110 deny tcp any host 192.168.99.10 eq 445 log`	configuração global `R1(config)#`	Qualquer outra origem (ex.: Convidados) é recusada e registada.	4
`access-list 110 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255`	configuração global `R1(config)#`	Os convidados não chegam a nada na VLAN de servidores.	4
`access-list 110 permit ip any any`	configuração global `R1(config)#`	O restante tráfego (DNS, ping, login no domínio) passa.	4
`interface gigabitEthernet0/0.99`	configuração global `R1(config)#`	Subinterface do router para a VLAN 99 (Servidores).	4

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
`ip access-group 110 out`	subinterface `R1(config-subif)#`	Aplica a ACL ao tráfego que SAI do router para a VLAN de servidores.	4

Comandos de referência do módulo

referência

```
C:\> net share Faturas=C:\Faturas /grant:Todos,CHANGE
C:\> net view \\192.168.1.10
C:\> net use Z: \\192.168.1.10\Faturas /persistent:yes
C:\> net use
$ sudo smbpasswd -a ana
$ smbclient //192.168.1.20/Documentos -U ana
```

Partilha de ficheiros na rede: conceitos

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 25 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é partilhar ficheiros na rede e porque as empresas o fazem
- ✓ Distinguir cliente/servidor, ponto a ponto e NAS, e conhecer os protocolos SMB, NFS, FTP/SFTP e WebDAV
- ✓ Ler um caminho UNC e saber o que é uma unidade de rede mapeada
- ✓ Aplicar a regra «a mais restritiva ganha» entre permissões de partilha e NTFS
- ✓ Conhecer os requisitos de rede (perfil, firewall, nomes, porta 445) para uma partilha funcionar

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (14 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 11.

4 **Confira as soluções** na pág. 14.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E6): **E6 · Aula 1 de 1 — Introdução ao CCNP: OSPF multiárea, EIGRP e BGP**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque partilhar ficheiros? 4
2. Três formas de organizar a partilha 4
3. Protocolos de partilha de ficheiros 4
4. SMB: a língua das partilhas Windows 5
5. Nuvem ou partilha local? 5
6. Exemplo resolvido: Ler um caminho UNC 5
7. Unidade mapeada, grupo de trabalho e domínio 5
8. Dois tipos de permissões 6
9. Exemplo resolvido: A mais restritiva ganha 6
10. A rede tem de deixar 6
11. Lista de verificação antes de partilhar 6
12. Termos técnicos 7
13. Protocolos 9
14. Exercícios para fazer 11
15. Quiz 12
16. Soluções 14
17. Referências bibliográficas 15

1. Porque partilhar ficheiros?

Imagine uma clínica com 10 computadores. A rececionista guarda a lista de marcações no **seu** PC; o médico precisa dela no consultório; a contabilista precisa das faturas. Sem partilha, os ficheiros andam em pens USB e e-mails, aparecem várias versões do mesmo documento e, se um disco avariar, perde-se tudo.

Partilhar ficheiros na rede é colocar uma pasta num computador (o **servidor**) e deixar que outros computadores (os **clientes**) a abram pela rede, como se estivesse no seu próprio disco. Assim:

- todos trabalham sobre **a mesma cópia** do ficheiro;
- o administrador decide **quem pode ler ou alterar** cada pasta (permissões);
- basta fazer **cópias de segurança (backups)** de um só sítio.

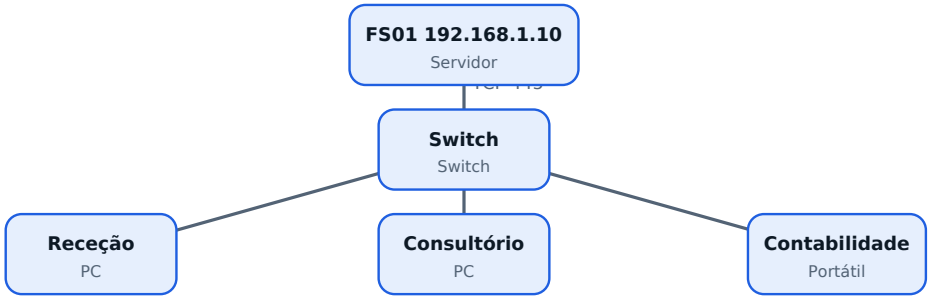


Figura: Modelo cliente/servidor: os três clientes abrem a pasta Documentos do servidor FS01.

2. Três formas de organizar a partilha

Modelo	Como funciona	Quando usar
Cliente/servidor	Um computador dedicado (servidor) guarda as pastas; os outros só acedem	Empresas: gestão central, permissões e backups num só lugar
Ponto a ponto (peer-to-peer)	Cada PC partilha as suas pastas com os outros; não há servidor	Casa ou escritório com 2–5 PCs; simples mas difícil de controlar
NAS (Network Attached Storage)	Caixa com discos ligada à rede, que só serve para guardar e partilhar ficheiros	Pequenas empresas: barato, consome pouco, tem RAID e backups

3. Protocolos de partilha de ficheiros

Protocolo	Porta	Onde se usa
SMB/CIFS (Server Message Block)	TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)	Windows, Samba no Linux, macOS, NAS
NFS (Network File System)	TCP 2049	Servidores Linux/Unix
FTP / SFTP	TCP 21 / TCP 22	Enviar e receber ficheiros (sem abrir diretamente); SFTP é cifrado
WebDAV	TCP 443 (HTTPS)	Nextcloud, SharePoint: pastas através da web

4. SMB: a língua das partilhas Windows

O **SMB** é o protocolo (conjunto de regras de comunicação) que o Windows usa para pastas e impressoras partilhadas. **CIFS** é o nome de uma versão antiga do SMB. Hoje usa-se o **SMB 2 ou 3** diretamente sobre **TCP na porta 445**. Nas versões antigas o SMB viajava sobre **NetBIOS** (portas 137, 138 e 139), um sistema de nomes dos anos 80.

O **SMBv1** é inseguro (foi usado pelo vírus WannaCry em 2017) e deve estar **desativado**.

5. Nuvem ou partilha local?

Serviços como **OneDrive**, **Google Drive** ou **Dropbox** guardam os ficheiros em servidores na Internet. Funcionam em qualquer lado, mas dependem da ligação à Internet e de uma assinatura.

A **partilha local** (SMB num servidor ou NAS) fica dentro da empresa: é mais rápida (1 Gbit/s na rede local contra poucos Mbit/s para a Internet), funciona mesmo sem Internet e os dados não saem do edifício — importante para dados clínicos. Muitas empresas usam as duas coisas: partilha local para o dia a dia e nuvem como cópia externa.

6. Exemplo resolvido: Ler um caminho UNC

EXEMPLO RESOLVIDO

Para abrir uma pasta partilhada escreve-se um **caminho UNC** (Universal Naming Convention):

`\\servidor\pasta` por exemplo `\\192.168.1.10\Documentos`

- `\\` — duas barras invertidas: «isto é um computador da rede, não um disco local».
- `192.168.1.10` — o servidor. Pode ser o IP ou o nome (`\\FS01\Documentos`).
- `\` — separador.
- `Documentos` — o **nome da partilha** (não é obrigatoriamente o nome da pasta no disco do servidor, que pode ser `C:\Dados\Docs2024`).
- Pode continuar com subpastas: `\\192.168.1.10\Documentos\Faturas\2024`.

7. Unidade mapeada, grupo de trabalho e domínio

Uma **unidade de rede mapeada** é um atalho que dá uma letra a uma partilha: `\\192.168.1.10\Documentos` passa a aparecer em **Este PC** como **Z:**. Para o utilizador é como ter mais um disco.

Num **grupo de trabalho (workgroup)** cada PC tem as suas próprias contas: para entrar na partilha do servidor é preciso ter uma conta **nesse servidor**. Serve para redes pequenas.

Num **domínio (Active Directory)** há um servidor central, o **controlador de domínio**, com todas as contas e grupos. O utilizador entra uma vez no seu PC e acede a todas as partilhas a que tem direito. É o padrão em empresas com mais de 10–15 PCs.

8. Dois tipos de permissões

	Permissões de partilha	Permissões NTFS (separador Segurança)
Onde se definem	Propriedades › Partilha › Partilha avançada › Permissões	Propriedades › Segurança
Quando se aplicam	Só a quem entra pela rede	Sempre: pela rede e no próprio PC
Níveis	Leitura, Alteração, Controlo total	Controlo total, Modificar, Ler e executar, Listar, Ler, Escrever
Detalhe	Para a partilha inteira	Pasta a pasta e ficheiro a ficheiro

9. Exemplo resolvido: A mais restritiva ganha

EXEMPLO RESOLVIDO

Quem entra **pela rede** passa por duas portas: a da partilha e a do NTFS (o sistema de ficheiros do Windows). A permissão efetiva é a **mais restritiva** das duas.

1. Partilha: **Controlo total** para Todos. NTFS: **Ler** para a Ana. → Pela rede a Ana só pode **ler**.
2. Partilha: **Leitura** para Todos. NTFS: **Modificar** para a Ana. → Pela rede a Ana só pode **ler**; sentada no servidor pode modificar (aí só conta o NTFS).
3. Partilha: **Alteração** para Contabilidade. NTFS: **Modificar** para Contabilidade. → Os contabilistas podem criar, alterar e apagar ficheiros.

Dentro do mesmo tipo, as permissões dos vários grupos de um utilizador **somam-se**; uma **Negação** explícita vence sempre. Prática comum: na partilha dar **Alteração** a quem precisa e controlar o detalhe com NTFS.

10. A rede tem de deixar

- **Deteção de rede**: opção do Windows que faz o PC aparecer (e ver os outros) em **Rede** no Explorador de Ficheiros.
- **Perfil de rede**: **Privado** (casa/trabalho, confiável) permite deteção e partilha; **Público** (café, aeroporto) esconde o PC. O servidor tem de estar em Privado (ou Domínio).
- **Firewall**: a regra **«Partilha de ficheiros e impressoras»** da Firewall do Windows tem de estar ativa no servidor, senão a porta 445 fica bloqueada.
- **Resolução de nomes** (traduzir o nome FS01 para um IP): numa empresa faz-se por **DNS**; em redes pequenas por **NetBIOS**, LLMNR ou **mDNS** (nomes .local). Se o nome falhar, o IP funciona na mesma.

11. Lista de verificação antes de partilhar

Requisito	Como verificar
Mesma rede, ou redes diferentes com encaminhamento entre elas	ipconfig nos dois PCs; ver IP, máscara e gateway
O ping funciona	ping 192.168.1.10
Porta TCP 445 permitida (firewall/ACL)	Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445
Conta de utilizador e palavra-passe no servidor (ou no domínio)	Tentar abrir \\192.168.1.10 e iniciar sessão
Pasta partilhada com permissões corretas	net share no servidor

> **DICA**
> Se `\\FS01` não abre mas `\\192.168.1.10` abre, a rede e a partilha estão bem: o problema é só a **resolução de nomes**.

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

NFS (Network File System (sistema de ficheiros em rede)) — Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede. Exemplo: Um servidor Linux monta a pasta /dados de outro servidor por NFS.

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

Caminho UNC (Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)) — Forma de escrever o endereço de uma pasta partilhada na rede: \\servidor\partilha. Exemplo: \\192.168.1.20\Documentos abre a pasta partilhada Documentos.

Unidade de rede (mapear uma unidade) — Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local. Exemplo: \\SRV01\Dados aparece como unidade Z: no Explorador.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Permissões de partilha — Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede. Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.

Permissões NTFS (New Technology File System) — Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede. Exemplo: Se a partilha dá Alterar mas o NTFS só dá Ler, o utilizador fica só com Ler (vale a mais restritiva).

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Disco rígido — Peça que guarda ficheiros de forma permanente, mesmo com o computador desligado, usando pratos magnéticos que giram. Exemplo: Um disco de 1 TB guarda centenas de milhares de fotografias.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Samba — Programa livre que permite a um servidor Linux partilhar pastas e impressoras com PCs Windows, usando SMB. Exemplo: Um servidor Ubuntu com Samba aparece na rede como \\FICHEIROS.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

Impressora partilhada — Impressora ligada a um PC ou servidor e partilhada para outros imprimirem pela rede. Exemplo: \\SRV01\Impressora-Piso1 é uma impressora partilhada.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

Nuvem de ficheiros — Serviço na Internet para guardar e partilhar ficheiros, acessíveis de qualquer lado. Exemplo: OneDrive, Google Drive e Dropbox são serviços de ficheiros na nuvem.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Grupo de trabalho (workgroup) — Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores. Exemplo: Os 5 PCs de uma loja ficam no grupo de trabalho WORKGROUP.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Serviço de diretório — Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização. Exemplo: O Active Directory da Microsoft é um serviço de diretório.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

13. Protocolos

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SFTP — SSH File Transfer Protocol (transferência de ficheiros sobre SSH)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

NFS — Network File System (sistema de ficheiros em rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: TCP/UDP 2049 (NFSv4 usa só TCP 2049)

Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

WebDAV — Web Distributed Authoring and Versioning (edição distribuída na web)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 / TCP 443

Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que número de porta usa **FTP (dados)**?

Resposta: _____

2. Que número de porta usa **RDP (ambiente de trabalho remoto)**?

Resposta: _____

3. O que significa **Cliente**?

- ☐ **A)** Objetos do dia a dia ligados à rede, como sensores, câmaras e lâmpadas.
- ☐ **B)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
- ☐ **C)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.
- ☐ **D)** Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber.

4. Um pacote vai para a porta **53**. Que serviço é?

- ☐ **A)** DNS
- ☐ **B)** Telnet
- ☐ **C)** SNMP trap
- ☐ **D)** SMB

5. Um pacote vai para a porta **20**. Que serviço é?

- ☐ **A)** SSH
- ☐ **B)** LDAP
- ☐ **C)** FTP (dados)
- ☐ **D)** Kerberos

6. Um pacote vai para a porta **23**. Que serviço é?

- ☐ **A)** Syslog
- ☐ **B)** SMTP
- ☐ **C)** Telnet
- ☐ **D)** DNS

7. O que significa **Utilizador**?

- ☐ **A)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **B)** Cerca de mil milhões de bytes.
- ☐ **C)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.
- ☐ **D)** As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.

8. Que número de porta usa **DHCP cliente**?

Resposta: _____

9. Para que serve **FTP**?

- ☐ **A)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
- ☐ **B)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **C)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **D)** Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

10. Em que camada OSI trabalha **mDNS/LLMNR/NetBIOS**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

15. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que porta usa o SMB moderno?

- ☐ **A)** TCP 139
- ☐ **B)** UDP 137
- ☐ **C)** TCP 445
- ☐ **D)** TCP 2049

2. No caminho \\192.168.1.10\Documentos, o que é «Documentos»?

- ☐ **A)** O nome da partilha
- ☐ **B)** O nome do servidor
- ☐ **C)** A letra da unidade
- ☐ **D)** O grupo de trabalho

3. A partilha dá Controlo total a Todos e o NTFS dá apenas Ler à Ana. O que pode a Ana fazer pela rede?

- ☐ **A)** Tudo
- ☐ **B)** Alterar ficheiros mas não apagar
- ☐ **C)** Nada
- ☐ **D)** Apenas ler

4. Qual destes protocolos é o mais usado para partilhas entre servidores Linux?

- ☐ **A)** RDP
- ☐ **B)** NFS
- ☐ **C)** SMTP
- ☐ **D)** SNMP

5. Com o perfil de rede Público o Windows esconde o PC e bloqueia a partilha de ficheiros por omissão.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Num grupo de trabalho, as contas de utilizador estão centralizadas num controlador de domínio.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Abre-se \\192.168.1.10 mas \\FS01 dá erro. Qual é a causa mais provável?

☐ **A)** Firewall a bloquear a porta 445

☐ **B)** Cabo desligado

☐ **C)** Falha na resolução de nomes

☐ **D)** Permissões NTFS

8. Que porta TCP usa o NFS?

Resposta: _____

9. O que é um NAS?

☐ **A)** Um protocolo de nomes

☐ **B)** Um equipamento de armazenamento ligado à rede

☐ **C)** Um tipo de cabo

☐ **D)** Uma VLAN de servidores

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 20

FTP (dados) → porta **20** (TCP).

2. Resposta: 3389

RDP (ambiente de trabalho remoto) → porta **3389** (TCP).

3. Resposta: B) Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Cliente: Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

4. Resposta: A) DNS

Porta 53 → **DNS** sobre UDP e TCP.

5. Resposta: C) FTP (dados)

Porta 20 → **FTP (dados)** sobre TCP.

6. Resposta: C) Telnet

Porta 23 → **Telnet** sobre TCP.

7. Resposta: A) Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Utilizador: Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

8. Resposta: 68

DHCP cliente → porta **68** (UDP).

9. Resposta: C) Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros). Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

10. Resposta: D) 7 — Aplicação

mDNS/LLMNR/NetBIOS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) TCP 445

O SMB 2/3 corre diretamente sobre TCP 445. A 139 era usada pelo SMB sobre NetBIOS e a 2049 é do NFS.

2. Resposta: A) O nome da partilha

Depois do servidor vem o nome da partilha, que pode ser diferente do nome da pasta no disco.

3. Resposta: D) Apenas ler

A permissão mais restritiva ganha: Ler.

4. Resposta: B) NFS

O NFS (porta 2049) é o protocolo nativo de partilha em Linux/Unix.

5. Resposta: Verdadeiro

O perfil Público é para redes não confiáveis; para partilhar usa-se o perfil Privado.

6. Resposta: Falso

Isso é um domínio (Active Directory). No grupo de trabalho cada PC tem as suas contas.

7. Resposta: C) Falha na resolução de nomes

Pelo IP funciona, portanto rede, firewall e partilha estão bem; falha a tradução do nome.

8. Resposta: 2049

O NFS usa a porta 2049.

9. Resposta: B) Um equipamento de armazenamento ligado à rede

NAS = Network Attached Storage: uma caixa com discos que partilha ficheiros pela rede.

17. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Criar uma pasta partilhada no Windows, passo a passo

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 30 min de leitura · vídeo-aula 12 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Preparar o Windows 10/11 para partilhar (perfil Privado, deteção de rede, partilha de ficheiros)
- ✓ Partilhar uma pasta e definir permissões de partilha e NTFS
- ✓ Aceder à partilha a partir de outro PC e mapear uma unidade de rede
- ✓ Fazer o mesmo pela linha de comandos (net share, net use) e PowerShell
- ✓ Aplicar boas práticas de segurança e partilhar uma impressora

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (12 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 24.

4 **Confira as soluções** na pág. 28.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **E7 · Aula 1 de 4 — Partilha de ficheiros na rede: conceitos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O cenário 17
2. Passo 1 — Pôr a rede em perfil Privado 17
3. Passo 2 — Ativar a deteção de rede e a partilha 17
4. Passo 3 — Criar a conta para quem vai aceder 17
5. Passo 4 — Partilhar a pasta 18
6. Permissões recomendadas para a pasta Documentos 18
7. Passo 5 — Descobrir o IP do servidor e testar no cliente 18
8. Passo 6 — Mapear a unidade Z: no cliente 18
9. O mesmo pela linha de comandos 19
10. Resultado de net share no servidor 19
11. Com PowerShell (como administrador) 19
12. Partilhar uma impressora 20
13. Termos técnicos 20
14. Protocolos 22
15. Exercícios para fazer 24
16. Quiz 26
17. Soluções 28
18. Referências bibliográficas 29

1. O cenário

Vamos transformar o PC **FS01** (Windows 10 ou 11, IP **192.168.1.10**) num pequeno servidor de ficheiros. A pasta `C:\Documentos` vai ser partilhada com o nome **Documentos**. A rececionista, no PC **RECECAO** (192.168.1.25), vai abri-la e mapeá-la como **Z:**.

Tudo o que se segue é feito no **servidor** (FS01), exceto onde se diz «no cliente». É preciso uma conta de **administrador**.

2. Passo 1 — Pôr a rede em perfil Privado

1. Abra **Definições** (tecla Windows + I).
2. Vá a **Rede e Internet**.
3. Clique na ligação em uso (**Ethernet** ou **Wi-Fi**) ou em **Propriedades**.
4. Em **Tipo de perfil de rede**, escolha **Privado**.

Num PC que pertence a um domínio o perfil aparece como **Domínio** e não é preciso mudar nada.

3. Passo 2 — Ativar a deteção de rede e a partilha

1. Abra o **Painel de Controlo** › **Rede e Internet** › **Centro de Rede e Partilha**.
2. À esquerda, clique em **Alterar definições de partilha avançadas** (no Windows 11 também em Definições › Rede e Internet › Definições de rede avançadas › **Definições de partilha avançadas**).
3. No perfil **Privado**: **Ativar a deteção de rede** e **Ativar a partilha de ficheiros e impressoras**.
4. Em **Todas as redes**, deixe ligada a **Partilha protegida por palavra-passe**: só entra quem tiver conta neste PC.
5. Clique em **Guardar alterações**.

Isto ativa sozinho a regra **«Partilha de ficheiros e impressoras»** da Firewall do Windows (porta TCP 445).

4. Passo 3 — Criar a conta para quem vai aceder

comandos · passo a passo

```
C:\> net user rececao S3nha#Forte2024 /add
```
Cria a conta local «rececao» com palavra-passe (consola como administrador).

```
C:\> net localgroup Contabilidade /add
```
Cria um grupo local para juntar várias pessoas.

```
C:\> net localgroup Contabilidade rececao /add
```
Coloca a conta no grupo.

Também se faz pelo ecrã: Definições › Contas › Outros utilizadores › Adicionar conta › «Não tenho as informações de início de sessão desta pessoa» › «Adicionar um utilizador sem uma conta Microsoft». Num grupo de trabalho, quem acede à partilha precisa de conta no servidor; num domínio usam-se as contas do Active Directory.

5. Passo 4 — Partilhar a pasta

1. Crie a pasta `C:\Documentos`.
2. Clique com o **botão direito** na pasta › **Propriedades** › separador **Partilha**.
3. Clique em **Partilha avançada…** e marque **Partilhar esta pasta**.
4. Em **Nome da partilha** escreva **Documentos** (é o nome que aparece em `\\192.168.1.10\Documentos`).
5. Clique em **Permissões**: remova **Todos**, clique em **Adicionar**, escreva **Contabilidade** e dê **Alteração** e **Leitura**.
6. **OK** › **Aplicar**.
7. Vá ao separador **Segurança** › **Editar** › **Adicionar** Contabilidade com **Modificar** (permissão NTFS).

6. Permissões recomendadas para a pasta Documentos

Grupo	Permissão de partilha	Permissão NTFS (Segurança)	Resultado pela rede
Contabilidade	Alteração	Modificar	Cria, altera e apaga ficheiros
Receção	Alteração	Ler e executar	Só lê (a mais restritiva ganha)
Administradores	Controlo total	Controlo total	Tudo, incluindo mudar permissões
Todos	— (removido)	—	Sem acesso

7. Passo 5 — Descobrir o IP do servidor e testar no cliente

comandos · passo a passo

```
C:\> ipconfig
   No servidor: anote o «Endereço IPv4» (192.168.1.10).
C:\> ping 192.168.1.10
   No cliente: confirme que o servidor responde.
C:\> net view \\192.168.1.10
   No cliente: lista as partilhas do servidor.
```

Também pode testar com Win + R, escrever \\192.168.1.10 e Enter: abre uma janela com as partilhas. Quando pedir credenciais, use a conta criada no passo 3 (ex.: FS01\rececao) e marque «Memorizar as minhas credenciais».

8. Passo 6 — Mapear a unidade Z: no cliente

1. Abra o **Explorador de Ficheiros** › **Este PC**.
2. No menu (Windows 11: **…** Ver mais) escolha **Mapear unidade de rede**.
3. Em **Unidade** escolha **Z:**.
4. Em **Pasta** escreva `\\192.168.1.10\Documentos`.
5. Marque **Ligar novamente ao iniciar sessão** (para a unidade voltar depois de reiniciar).
6. Se a conta do cliente for diferente, marque **Ligar utilizando credenciais diferentes**.
7. **Concluir**. A pasta aparece em Este PC como **Documentos (\\192.168.1.10) (Z:)**.

9. O mesmo pela linha de comandos

comandos · passo a passo

```
C:\> net share Documentos=C:\Documentos /grant:Todos,READ
```
No servidor: partilha a pasta com o nome Documentos, só de leitura para Todos (exemplo rápido).

```
C:\> net share
```
Lista as partilhas deste PC (incluindo as administrativas C$, ADMIN$, IPC$).

```
C:\> net view \\192.168.1.10
```
No cliente: mostra as partilhas visíveis do servidor.

```
C:\> net use Z: \\192.168.1.10\Documentos /persistent:yes
```
No cliente: mapeia a partilha em Z: e volta a ligá-la em cada arranque.

```
C:\> net use
```
Lista as unidades de rede ligadas e o seu estado.

```
C:\> net use Z: /delete
```
Desliga a unidade Z:.

Para entrar com outra conta: net use Z: \\192.168.1.10\Documentos /user:FS01\rececao * (o * pede a palavra-passe sem a mostrar).

10. Resultado de net share no servidor

saída do comando

```
C:\>net share

Nome partilha  Recurso                        Observação
-------------------------------------------------------------------------------
C$             C:\                            Partilha predefinida
IPC$                                          IPC remoto
ADMIN$         C:\Windows                     Admin remota
Documentos     C:\Documentos
O comando foi concluído com êxito.
```

As partilhas com $ no fim são administrativas e ficam escondidas na rede. A nossa partilha Documentos aparece na última linha.

11. Com PowerShell (como administrador)

comandos · passo a passo

```
PS C:\> New-SmbShare -Name Documentos -Path C:\Documentos -FullAccess "Contabilidade"
```
Cria a partilha e dá Controlo total (de partilha) ao grupo Contabilidade.

```
PS C:\> Get-SmbShare
```
Lista as partilhas.

```
PS C:\> Get-SmbShareAccess -Name Documentos
```
Mostra as permissões de partilha.

```
PS C:\> Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false
```
Garante que o SMBv1, inseguro, está desligado.

12. Partilhar uma impressora

1. No PC onde a impressora está instalada: **Definições** › **Bluetooth e dispositivos** (Windows 10: Dispositivos) › **Impressoras e scanners**.
2. Escolha a impressora › **Propriedades da impressora** › separador **Partilha**.
3. Marque **Partilhar esta impressora** e dê um nome curto, sem espaços (ex.: **Rececao-HP**).
4. No cliente: Win + R › `\\192.168.1.10` › duplo clique na impressora; o Windows instala o controlador (driver).

O PC que partilha a impressora tem de estar **ligado** para os outros imprimirem.

ATENÇÃO

Boas práticas de segurança

- **Nunca** dê «Todos – Controlo total»: qualquer pessoa (ou vírus) na rede poderia apagar ou cifrar tudo (ransomware).
- Mantenha a **Partilha protegida por palavra-passe** e use palavras-passe fortes.
- **Desative o SMBv1** e nunca abra a porta 445 para a Internet.
- Faça **backups** regulares da pasta partilhada para outro disco ou para a nuvem.
- Dê a cada grupo só o que precisa (princípio do menor privilégio).

13. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Permissões de partilha — Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede. Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.

Permissões NTFS (New Technology File System) — Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede. Exemplo: Se a partilha dá Alterar mas o NTFS só dá Ler, o utilizador fica só com Ler (vale a mais restritiva).

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Unidade de rede (mapear uma unidade) — Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local. Exemplo: \\SRV01\Dados aparece como unidade Z: no Explorador.

Linha de comandos — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Perfil de rede — Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall. Exemplo: Em casa escolhe-se Privada para partilhar ficheiros; num café, Pública.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Número de porta — Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento. Exemplo: O HTTPS usa a porta 443; o SSH usa a porta 22.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Grupo de trabalho (workgroup) — Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores. Exemplo: Os 5 PCs de uma loja ficam

no grupo de trabalho WORKGROUP.

Serviço de diretório — Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização. Exemplo: O Active Directory da Microsoft é um serviço de diretório.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

Janela (window size) — Quantidade de dados que o emissor pode enviar sem esperar confirmação. O recetor ajusta-a conforme consegue processar. Exemplo: Com janela de 64 KB, o servidor envia 64 KB e só depois espera pelo ACK.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Bluetooth — Tecnologia sem fios de curto alcance para ligar equipamentos pessoais. Exemplo: Os auriculares sem fios ligam ao telemóvel por Bluetooth.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

Driver — Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta. Exemplo: Sem o driver da placa Wi-Fi, o portátil não encontra redes sem fios.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Ransomware — Malware que cifra os ficheiros da vítima e pede resgate para os devolver. Exemplo: Um hospital sem backups fica sem acesso às fichas dos doentes até pagar.

14. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

15. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Firewall**?

- ☐ **A)** O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.
- ☐ **B)** Computador simulado por software, que funciona como se fosse uma máquina real, com o seu próprio sistema operativo.
- ☐ **C)** Impressora ligada a um PC ou servidor e partilhada para outros imprimirem pela rede.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

2. O que significa **Permissão**?

- ☐ **A)** Prefixo que permite usar um comando show dentro dos modos de configuração.
- ☐ **B)** Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.
- ☐ **C)** Forma leve de isolar uma aplicação com tudo o que precisa, partilhando o sistema operativo da máquina.
- ☐ **D)** Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.

3. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** IEEE 802.11
- ☐ **B)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- ☐ **C)** KB
- ☐ **D)** MB

4. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.
- ☐ **B)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **C)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **D)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

5. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

6. O que significa **TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão))?

- ☐ **A)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
- ☐ **B)** Proteção do switch que só aceita respostas DHCP vindas de portas de confiança.
- ☐ **C)** Processar os dados perto de onde são produzidos em vez de os enviar todos para a cloud.
- ☐ **D)** Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

7. O que significa **IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet))?

- ☐ **A)** Endereço que o administrador retira do pool DHCP para usar à mão (router, servidores).
- ☐ **B)** Access point não autorizado ligado à rede, posto por engano ou por um atacante.
- ☐ **C)** Programa gratuito para abrir sessões de consola (série), SSH ou Telnet com equipamentos de rede.
- ☐ **D)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

8. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

9. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Bloco de informação OSPF que descreve uma ligação ou rede; os routers juntam todos os LSA para fazer o mapa.
- ☐ **B)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **C)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **D)** Protocolo que transporta o áudio e o vídeo de uma chamada em tempo real, sobre UDP.

10. O que significa **Serviço de diretório**?

- ☐ **A)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.
- ☐ **B)** Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre.
- ☐ **C)** Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo.
- ☐ **D)** Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet.

16. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Em que separador das Propriedades da pasta se definem as permissões NTFS?

☐ **A)** Partilha
☐ **B)** Geral
☐ **C)** Personalizar
☐ **D)** Segurança

2. Que comando mapeia a pasta Documentos do servidor 192.168.1.10 na letra Z:?

Comando: _____

3. Que comando lista as pastas partilhadas no próprio PC?

Comando: _____

4. Que cmdlet do PowerShell lista as partilhas SMB?

Comando: _____

5. Que perfil de rede deve ter o servidor numa rede de escritório em grupo de trabalho?

☐ **A)** Público
☐ **B)** Privado
☐ **C)** Convidado
☐ **D)** Visitante

6. A opção «Ligar novamente ao iniciar sessão» faz a unidade Z: voltar depois de reiniciar o PC.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Qual destas configurações é a mais perigosa?

☐ **A)** Contabilidade – Alteração
☐ **B)** Administradores – Controlo total
☐ **C)** Todos – Controlo total
☐ **D)** Receção – Leitura

8. Que comando desliga a unidade de rede Z:?

Comando: _____

9. Para outros PCs imprimirem numa impressora partilhada, o PC que a partilha tem de estar ligado.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. No comando net share Documentos=C:\Documentos /grant:Todos,READ, que nível de acesso recebe «Todos»? (palavra em inglês)

Resposta: _____

17. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Firewall: Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

2. Resposta: B) Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.

Permissão: Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.

Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

3. Resposta: A) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

4. Resposta: C) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

5. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Resposta: D) Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

TCP: Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

7. Resposta: D) O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

IP: O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

8. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

9. Resposta: C) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

10. Resposta: A) Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.

Serviço de diretório: Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.

Exemplo: O Active Directory da Microsoft é um serviço de diretório.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: D) Segurança

As permissões NTFS estão no separador Segurança.

2. Resposta: `net use Z: \\192.168.1.10\Documentos ou net use z: \\192.168.1.10\documentos`

net use liga a partilha \\192.168.1.10\Documentos à letra Z:.

3. Resposta: `net share`

net share sem parâmetros mostra todas as partilhas, incluindo C$, ADMIN$ e IPC$.

4. Resposta: `Get-SmbShare ou get-smbshare`

Get-SmbShare mostra o nome, o caminho e a descrição de cada partilha.

5. Resposta: B) Privado

O perfil Privado permite deteção e partilha.

6. Resposta: Verdadeiro

Equivale a /persistent:yes no comando net use.

7. Resposta: C) Todos – Controlo total

Todos – Controlo total deixa qualquer utilizador ou malware apagar e cifrar os ficheiros.

8. Resposta: `net use Z: /delete ou net use z: /delete`

net use Z: /delete remove o mapeamento.

9. Resposta: Verdadeiro

É esse PC que recebe os trabalhos e os envia à impressora.

10. Resposta: **READ ou read**

READ = leitura. Outras opções: CHANGE (alteração) e FULL (controlo total).

18. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

Partilhar com Linux (Samba) e macOS, e resolver problemas

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 28 min de leitura · vídeo-aula 12 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Instalar e configurar o Samba para partilhar uma pasta com clientes Windows
- ✓ Aceder a partilhas SMB a partir de Windows, Linux e macOS
- ✓ Configurar uma partilha NFS simples
- ✓ Diagnosticar os erros mais comuns de partilha com um método passo a passo

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (12 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 37.

4 **Confira as soluções** na pág. 40.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **E7 · Aula 2 de 4 — Criar uma pasta partilhada no Windows, passo a passo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Samba: SMB no Linux 31
2. Instalar o Samba e preparar a pasta 31
3. Secção a acrescentar ao fim de /etc/samba/smb.conf 31
4. Criar a palavra-passe Samba, verificar e arrancar 31
5. Aceder à partilha Samba 32
6. Clientes Linux na consola 32
7. NFS: partilha rápida entre Linux 32
8. macOS: partilhar e ligar 32
9. Problemas comuns 33
10. Método de diagnóstico, da camada mais baixa para a mais alta 33
11. Teste bem-sucedido à porta 445 33
12. Termos técnicos 34
13. Protocolos 36
14. Exercícios para fazer 37
15. Quiz 38
16. Soluções 40
17. Referências bibliográficas 41

1. Samba: SMB no Linux

O **Samba** é um programa gratuito que faz um servidor Linux «falar» SMB. Assim, PCs Windows e Macs abrem as pastas do Linux como se fosse um servidor Windows. Muitos NAS usam Samba por dentro.

No exemplo, o servidor Linux **srv01** tem o IP **192.168.1.20** e vai partilhar a pasta `/srv/partilhas/documentos` com o nome **Documentos** para a utilizadora **ana**.

2. Instalar o Samba e preparar a pasta

comandos · passo a passo

```
ana@srv01:~$ sudo apt update && sudo apt install samba
```
Instala o Samba (Debian/Ubuntu). O serviço chama-se smbd.

```
ana@srv01:~$ sudo mkdir -p /srv/partilhas/documentos
```
Cria a pasta a partilhar.

```
ana@srv01:~$ sudo chown ana:ana /srv/partilhas/documentos
```
Dá à ana a posse da pasta (permissões do Linux).

```
ana@srv01:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```
Abre o ficheiro de configuração do Samba para editar.

3. Secção a acrescentar ao fim de /etc/samba/smb.conf

saída do comando

```
[global]
   workgroup = WORKGROUP
   server min protocol = SMB2

[Documentos]
   comment = Documentos da clinica
   path = /srv/partilhas/documentos
   browseable = yes
   read only = no
   valid users = ana, @contabilidade
   create mask = 0660
   directory mask = 0770
```

[Documentos] é o nome da partilha. path = pasta real; browseable = aparece na lista; read only = no permite escrever; valid users = só estes utilizadores (o @ indica um grupo Linux). server min protocol = SMB2 recusa o SMBv1.

4. Criar a palavra-passe Samba, verificar e arrancar

comandos · passo a passo

```
ana@srv01:~$ sudo smbpasswd -a ana
```
Cria a palavra-passe SMB da ana (a conta Linux tem de existir; a senha Samba é separada).

```
ana@srv01:~$ testparm
```
Verifica se o smb.conf tem erros e mostra a configuração final.

```
ana@srv01:~$ sudo systemctl restart smbd
```
Reinicia o Samba para aplicar as alterações.

```
ana@srv01:~$ sudo ufw allow samba
```
Abre na firewall do Ubuntu as portas do Samba (445 e 137–139).

5. Aceder à partilha Samba

- **Windows**: Win + R › `\\192.168.1.20\Documentos`, utilizador **ana** e a senha do smbpasswd. Ou `net use Z: \\192.168.1.20\Documentos /user:ana *`.
- **Linux com ambiente gráfico**: no gestor de ficheiros, «Outras localizações» › `smb://192.168.1.20/Documentos`.
- **Linux na consola**: com `smbclient` (tipo FTP) ou montando a partilha com `mount -t cifs`.

6. Clientes Linux na consola

comandos · passo a passo

```
joao@pc02:~$ smbclient -L //192.168.1.20 -U ana
```
Lista as partilhas do servidor.

```
joao@pc02:~$ smbclient //192.168.1.20/Documentos -U ana
```
Abre a partilha; depois use ls, get ficheiro, put ficheiro, exit.

```
joao@pc02:~$ sudo apt install cifs-utils
```
Instala o suporte para montar partilhas SMB.

```
joao@pc02:~$ sudo mount -t cifs //192.168.1.20/Documentos /mnt/documentos -o
    username=ana,vers=3.0
```
Monta a partilha na pasta /mnt/documentos (cria-a antes com mkdir).

Para montar sempre no arranque acrescenta-se uma linha em /etc/fstab com um ficheiro de credenciais protegido (chmod 600).

7. NFS: partilha rápida entre Linux

comandos · passo a passo

```
ana@srv01:~$ sudo apt install nfs-kernel-server
```
Instala o servidor NFS.

```
ana@srv01:~$ echo "/srv/nfs/dados 192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check)" | sudo tee -a
    /etc/exports
```
Exporta a pasta, com leitura e escrita, só para a rede 192.168.1.0/24.

```
ana@srv01:~$ sudo exportfs -a
```
Aplica as exportações.

```
joao@pc02:~$ sudo mount -t nfs 192.168.1.20:/srv/nfs/dados /mnt/dados
```
No cliente (com nfs-common instalado): monta a pasta remota.

O NFS usa a porta TCP 2049 e as permissões baseiam-se nos números de utilizador (UID) do Linux.

8. macOS: partilhar e ligar

Partilhar uma pasta no Mac:

1. **Definições do Sistema** › **Geral** › **Partilha**.
2. Ative **Partilha de ficheiros** e clique no botão **(i)**.
3. Em Pastas partilhadas clique em **+** e escolha a pasta; defina os utilizadores e o acesso (Ler e escrever / Só leitura).
4. Em **Opções…** confirme **Partilhar ficheiros e pastas usando SMB**.

Ligar a uma partilha a partir do Mac: no **Finder** › menu **Ir** › **Ligar ao servidor…** (Cmd + K) › `smb://192.168.1.20/Documentos` › Ligar.

9. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
«O caminho de rede não foi encontrado» (erro 0x80070035)	IP errado, firewall a bloquear a porta 445, deteção/partilha desligada ou serviço parado	ping ao servidor; Test-NetConnection -Port 445; ativar «Partilha de ficheiros e impressoras»; ver perfil Privado
«Acesso negado»	Permissões de partilha ou NTFS insuficientes, ou conta errada	Rever Partilha e Segurança; entrar com a conta certa (net use … /user:)
Funciona pelo IP mas não pelo nome	Falha na resolução de nomes (DNS/NetBIOS)	nslookup FS01; criar registo no DNS; usar o IP
A unidade Z: desaparece ou fica com X vermelho	Mapeamento não persistente ou credenciais não guardadas	net use … /persistent:yes; guardar credenciais no Gestor de Credenciais
Pede sempre a palavra-passe	Conta do cliente não existe no servidor (grupo de trabalho)	Criar conta igual no servidor ou usar um domínio
Não aparece em Rede, mas abre por \\IP	Deteção de rede desligada (só afeta a lista)	Ativar a deteção de rede; usar o caminho UNC diretamente

10. Método de diagnóstico, da camada mais baixa para a mais alta

comandos · passo a passo

```
C:\> ping 192.168.1.10
   1. Há ligação IP ao servidor?
PS C:\> Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445
   2. A porta SMB responde? (TcpTestSucceeded : True)
PS C:\> Get-Service LanmanServer
   3. No servidor Windows: o serviço «Servidor» (que partilha) está Running?
ana@srv01:~$ systemctl status smbd
   3. No servidor Linux: o Samba está active (running)?
C:\> nslookup FS01
   4. O nome resolve para o IP certo?
```

Só depois de tudo isto estar bem é que vale a pena olhar para as permissões.

11. Teste bem-sucedido à porta 445

saída do comando

```
PS C:\> Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445

ComputerName     : 192.168.1.10
RemoteAddress    : 192.168.1.10
RemotePort       : 445
InterfaceAlias   : Ethernet
SourceAddress    : 192.168.1.25
TcpTestSucceeded : True
```

Se TcpTestSucceeded for False mas o ping funcionar, o problema é a firewall ou o serviço de partilha parado.

> **DICA**
> No Samba, depois de cada alteração ao smb.conf, corra sempre `testparm` e reinicie o `smbd`. Um erro de escrita no ficheiro é a causa mais comum de «a partilha não aparece».

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Samba — Programa livre que permite a um servidor Linux partilhar pastas e impressoras com PCs Windows, usando SMB. Exemplo: Um servidor Ubuntu com Samba aparece na rede como \\FICHEIROS.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

NFS (Network File System (sistema de ficheiros em rede)) — Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede. Exemplo: Um servidor Linux monta a pasta /dados de outro servidor por NFS.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Grupo de trabalho (workgroup) — Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores. Exemplo: Os 5 PCs de uma loja ficam no grupo de trabalho WORKGROUP.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Unidade de rede (mapear uma unidade) — Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local. Exemplo: \\SRV01\Dados aparece como unidade Z: no Explorador.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

Número de porta — Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento. Exemplo: O HTTPS usa a porta 443; o SSH usa a porta 22.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Permissões de partilha — Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede. Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.

Permissões NTFS (New Technology File System) — Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede. Exemplo: Se a partilha dá Alterar mas o NTFS só dá Ler, o utilizador fica só com Ler (vale a mais restritiva).

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Nslookup — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: nslookup www.google.com mostra o IP do site.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Caminho UNC (Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)) — Forma de escrever o endereço de uma pasta partilhada na rede: \\servidor\partilha. Exemplo: \\192.168.1.20\Documentos abre a pasta partilhada Documentos.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit

Ethernet = 1 Gbps.

13. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

NFS — Network File System (sistema de ficheiros em rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: TCP/UDP 2049 (NFSv4 usa só TCP 2049)

Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **mDNS/LLMNR/NetBIOS**?

- ☐ **A)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.
- ☐ **B)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

2. Em que camada OSI trabalha **NFS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

3. O que quer dizer a sigla **TCP**?

- ☐ **A)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** well-known ports
- ☐ **D)** Remote Desktop Protocol (protocolo de ambiente de trabalho remoto)

4. O que quer dizer a sigla **FTP**?

- ☐ **A)** Small Form-factor Pluggable
- ☐ **B)** porta raiz
- ☐ **C)** File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
- ☐ **D)** MITM (homem no meio)

5. O que quer dizer a sigla **Consola**?

- ☐ **A)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **B)** Cisco Discovery Protocol
- ☐ **C)** console
- ☐ **D)** VLAN Trunking Protocol

6. O que significa **Permissões de partilha**?

- ☐ **A)** Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede.
- ☐ **B)** Família de protocolos que dão um gateway virtual partilhado por dois routers, para o gateway não falhar.
- ☐ **C)** Submodo para configurar uma porta concreta.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

7. O que quer dizer a sigla **Ethernet**?

- ☐ **A)** blocking / alternate port
- ☐ **B)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **C)** Small Form-factor Pluggable
- ☐ **D)** IEEE 802.3

8. O que significa **Pasta partilhada**?

- ☐ **A)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.
- ☐ **B)** Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede.
- ☐ **C)** Número que o TCP dá a cada byte enviado para o recetor saber a ordem e detetar falhas.
- ☐ **D)** Protocolo com que os routers trocam informação entre si e aprendem as rotas sozinhos.

9. O que quer dizer a sigla **Unidade de rede**?

- ☐ **A)** peer-to-peer communication
- ☐ **B)** MSB — Most Significant Bit
- ☐ **C)** mapear uma unidade
- ☐ **D)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)

10. O que quer dizer a sigla **Permissões NTFS**?

- ☐ **A)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **B)** Storage Area Network (rede de armazenamento)
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** New Technology File System

15. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que comando cria a palavra-passe Samba para a utilizadora ana?

Comando: _____

2. Que comando verifica se o ficheiro smb.conf tem erros?

Comando: _____

3. Na secção [Documentos] do smb.conf, que linha permite escrever na partilha?

- ☐ **A)** browseable = yes
- ☐ **B)** read only = no
- ☐ **C)** valid users = ana
- ☐ **D)** path = /srv

4. No macOS, onde se escreve smb://192.168.1.20/Documentos para ligar a uma partilha?

- ☐ **A)** Terminal › ssh
- ☐ **B)** Safari › Endereço
- ☐ **C)** Finder › Ir › Ligar ao servidor
- ☐ **D)** Definições do Sistema › Rede

5. O ping ao servidor funciona mas Test-NetConnection -Port 445 dá False. Causa mais provável?

☐ **A)** Cabo de rede avariado
☐ **B)** Endereço IP errado
☐ **C)** DNS em baixo
☐ **D)** Firewall ou serviço de partilha parado

6. Que erro aparece normalmente quando a conta não tem permissões suficientes?

☐ **A)** Acesso negado
☐ **B)** O caminho de rede não foi encontrado
☐ **C)** Tempo limite esgotado
☐ **D)** Nome não resolvido

7. Que cmdlet testa se a porta 445 do servidor 192.168.1.10 está acessível?

Comando: _____

8. O NFS usa as contas e palavras-passe do Samba para decidir o acesso.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Que comando aplica as exportações do ficheiro /etc/exports?

Comando: _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local). Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

2. Resposta: A) 7 — Aplicação

NFS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

3. Resposta: B) Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

TCP = Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

4. Resposta: C) File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

FTP = File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros). Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado.

5. Resposta: C) console

Consola = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

6. Resposta: A) Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede.

Permissões de partilha: Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede.

Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.

7. Resposta: D) IEEE 802.3

Ethernet = IEEE 802.3. A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

8. Resposta: B) Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede.

Pasta partilhada: Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede.

Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

9. Resposta: C) mapear uma unidade

Unidade de rede = mapear uma unidade. Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local.

10. Resposta: D) New Technology File System

Permissões NTFS = New Technology File System. Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: `sudo smbpasswd -a ana ou smbpasswd -a ana`

smbpasswd -a adiciona o utilizador à base de dados do Samba.

2. Resposta: `testparm ou sudo testparm`

testparm lê o smb.conf e indica erros de sintaxe.

3. Resposta: B) read only = no

read only = no torna a partilha de leitura e escrita.

4. Resposta: C) Finder › Ir › Ligar ao servidor

Finder › Ir › Ligar ao servidor (Cmd + K).

5. Resposta: D) Firewall ou serviço de partilha parado

Há ligação IP; o que falha é a porta 445: firewall ou serviço.

6. Resposta: A) Acesso negado

Acesso negado indica que se chegou ao servidor mas as permissões não deixam.

7. Resposta: `Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445 ou tnc 192.168.1.10 -Port 445`

Test-NetConnection (alias tnc) tenta abrir uma ligação TCP à porta indicada.

8. Resposta: Falso

O NFS clássico baseia-se nos UID/GID do Linux e na rede indicada em /etc/exports; o Samba é outra coisa.

9. Resposta: `sudo exportfs -a ou exportfs -a`

exportfs -a exporta todas as pastas listadas em /etc/exports.

17. Referências bibliográficas

1. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

Partilha numa rede de empresa: projeto completo

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 30 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear um servidor de ficheiros numa VLAN de servidores com endereçamento coerente
- ✓ Escrever e aplicar uma ACL estendida que só permite SMB (TCP 445) a partir das VLANs do pessoal
- ✓ Criar o registo DNS do servidor e organizar pastas, grupos e permissões
- ✓ Planear backups com a regra 3-2-1 e distinguir o laboratório da instalação real

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (14 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 49.

4 **Confira as soluções** na pág. 52.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **E7 · Aula 3 de 4 — Partilhar com Linux (Samba) e macOS, e resolver problemas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O projeto 43
2. Plano de endereçamento 43
3. Encaminhamento entre VLANs 43
4. ACL estendida que protege o servidor de ficheiros 44
5. Verificar a ACL 44
6. Registo DNS para o servidor 44
7. Pastas e permissões NTFS por grupo (na partilha: Alteração para os grupos do domínio) 45
8. Grupos, não pessoas 45
9. Backups: a regra 3-2-1 45
10. Simulador × Equipamento real 45
11. Termos técnicos 46
12. Protocolos 48
13. Exercícios para fazer 49
14. Quiz 50
15. Soluções 52
16. Referências bibliográficas 53

1. O projeto

A **Clínica Boa Saúde** tem receção, consultórios e administração. Hoje cada um guarda ficheiros no seu PC. A direção pediu um **servidor de ficheiros** central, **FS01**, com estas regras:

- o servidor fica numa **VLAN de Servidores** separada (uma **VLAN** é uma rede lógica separada dentro do mesmo switch);
- só os PCs do pessoal (Receção, Médicos, Administração) podem abrir as partilhas; os **Convidados** (Wi-Fi da sala de espera) não;
- cada departamento vê só as suas pastas;
- há cópias de segurança diárias.

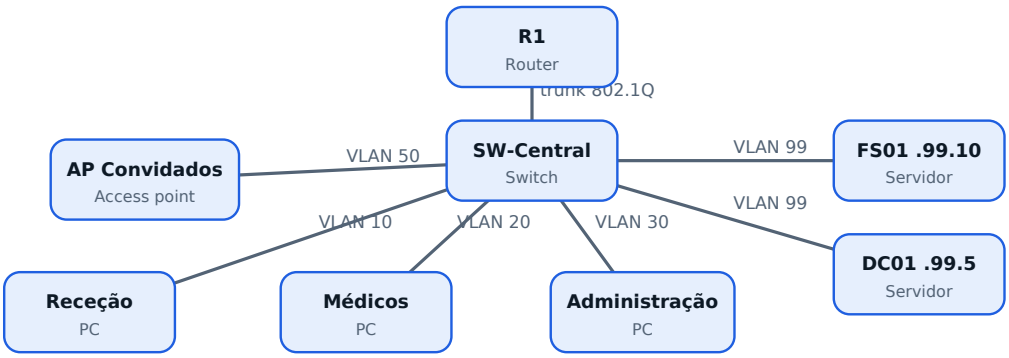


Figura: Router-on-a-stick: o R1 encaminha entre as VLANs e aplica a ACL que protege o FS01.

2. Plano de endereçamento

VLAN	Nome	Rede	Gateway (R1)	Exemplos
10	Receção	192.168.10.0/24	192.168.10.1	PCs da receção, impressora
20	Médicos	192.168.20.0/24	192.168.20.1	PCs dos consultórios
30	Administração	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Contabilidade, direção
50	Convidados	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Wi-Fi da sala de espera
99	Servidores	192.168.99.0/24	192.168.99.1	DC01 .5 (DNS/AD), FS01 .10

3. Encaminhamento entre VLANs

PCs em VLANs diferentes estão em redes IP diferentes, por isso **não se falam diretamente**: o tráfego da Receção (192.168.10.x) para o FS01 (192.168.99.10) tem de passar pelo **router** (ou por um switch de camada 3). Isto é o **encaminhamento entre VLANs**.

Esta passagem obrigatória é ótima para a segurança: é no router que se coloca uma **ACL** (lista de controlo de acessos — regras que permitem ou negam pacotes) a decidir quem chega à porta **TCP 445** do servidor.

4. ACL estendida que protege o servidor de ficheiros

comandos · passo a passo

```
R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445
```
Receção pode usar SMB no FS01.

```
R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445
```
Médicos também.

```
R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445
```
Administração também.

```
R1(config)# access-list 110 deny tcp any host 192.168.99.10 eq 445 log
```
Qualquer outra origem (ex.: Convidados) é recusada e registada.

```
R1(config)# access-list 110 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
```
Os convidados não chegam a nada na VLAN de servidores.

```
R1(config)# access-list 110 permit ip any any
```
O restante tráfego (DNS, ping, login no domínio) passa.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet0/0.99
```
Subinterface do router para a VLAN 99 (Servidores).

```
R1(config-subif)# ip access-group 110 out
```
Aplica a ACL ao tráfego que SAI do router para a VLAN de servidores.

Aplicada à saída da subinterface .99, uma só ACL protege o servidor do tráfego vindo de todas as VLANs. Lembre-se: as regras são lidas de cima para baixo e no fim há um deny any implícito — por isso a última linha permit ip any any.

5. Verificar a ACL

saída do comando

```
R1# show access-lists 110
Extended IP access list 110
    10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445 (152 matches)
    20 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445 (98 matches)
    30 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445 (61 matches)
    40 deny tcp any host 192.168.99.10 eq 445 log (7 matches)
    50 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255 (12 matches)
    60 permit ip any any (2310 matches)
```

Os contadores (matches) mostram que regras estão a ser usadas. Os 7 pacotes recusados na linha 40 vieram de fora das VLANs do pessoal.

6. Registo DNS para o servidor

comandos · passo a passo

```
PS C:\> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "clinica.local" -Name "fs01" -IPv4Address
    "192.168.99.10"
```
No DC01: cria o registo A fs01.clinica.local → 192.168.99.10.

```
C:\> nslookup fs01.clinica.local
```
Em qualquer PC: confirma que o nome resolve.

Com o registo DNS, toda a gente usa \\fs01\Receção em vez do IP. Se um dia o servidor mudar de IP, basta alterar o registo.

7. Pastas e permissões NTFS por grupo (na partilha: Alteração para os grupos do domínio)

Pasta (partilha)	Receção	Médicos	Administração
\\fs01\Rececao	Modificar	Ler	Ler
\\fs01\Clinico	Sem acesso	Modificar	Sem acesso
\\fs01\Administracao	Sem acesso	Sem acesso	Modificar
\\fs01\Comum	Modificar	Modificar	Modificar

8. Grupos, não pessoas

No Active Directory criam-se os grupos **Receção**, **Médicos** e **Administração** e cada funcionário entra no seu grupo. As permissões dão-se sempre **a grupos**, nunca a pessoas: quando entra um médico novo, basta pô-lo no grupo Médicos e ele vê logo as pastas certas.

Para a pasta Clínico (dados de saúde), ative também a **cifra SMB** (`Set-SmbShare -Name Clinico -EncryptData $true`) e a **enumeração baseada no acesso**, que esconde as pastas a quem não tem permissão.

9. Backups: a regra 3-2-1

Um servidor de ficheiros sem cópias de segurança é um risco enorme: um disco avariado, um incêndio ou um **ransomware** (vírus que cifra os ficheiros e pede resgate) e perde-se tudo. A regra **3-2-1**:

- **3** cópias dos dados (o original + 2 cópias);
- em **2** suportes diferentes (ex.: disco do servidor e NAS de backup);
- **1** cópia fora do edifício (nuvem ou disco levado para outro local), de preferência **offline** ou imutável, para o ransomware não lhe chegar.

Ative também as **Cópias Sombra** (Versões anteriores) no FS01, para os utilizadores recuperarem sozinhos um ficheiro apagado, e **teste a reposição** regularmente.

10. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No simulador da app, o «servidor» é um nó que responde a pings e à porta 445; a ACL e as VLANs comportam-se como num router real.
- Não existem contas, permissões NTFS nem ficheiros reais: o foco é a rede (VLANs, encaminhamento, ACL, DNS).
- Pode errar à vontade: apagar a ACL ou a VLAN não afeta ninguém.
- Os contadores de matches e os pings mostram logo se a ACL está bem.

NO EQUIPAMENTO REAL

- No escritório real o FS01 é um Windows Server (ou NAS) com discos em RAID, UPS e domínio Active Directory.
- Uma ACL errada aplicada à pressa pode deixar a clínica inteira sem acesso aos ficheiros: planeie, teste numa hora calma e tenha acesso por consola.
- É preciso pensar em licenças, backups testados, cifra dos dados de saúde e quem pode ver o quê.
- Documente tudo: plano de endereçamento, ACLs, grupos e procedimento de reposição.

ATENÇÃO

Antes de aplicar uma ACL num router em produção, confirme que não se bloqueia a si próprio (SSH de gestão) e guarde a configuração anterior: `copy running-config tftp:` ou uma cópia em texto.

11. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

ACL estendida (extended ACL (números 100–199 e 2000–2699)) — ACL que olha para origem, destino, protocolo e portas. Deve ficar perto da origem. Exemplo: access-list 110 deny tcp any host 10.0.0.5 eq 23 bloqueia o Telnet para o servidor.

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Registo DNS — Cada entrada guardada num servidor DNS, de vários tipos. Exemplo: Registo A (nome→IPv4), AAAA (nome→IPv6), MX (servidor de e-mail), CNAME (alias).

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs

de um piso.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Router-on-a-stick (router num pau) — Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces. Exemplo: G0/0.10 e G0/0.20 são subinterfaces para as VLANs 10 e 20.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Distância administrativa (AD — Administrative Distance) — Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes. Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Encaminhamento entre VLANs (inter-VLAN routing) — Fazer passar tráfego de uma VLAN para outra, o que exige um router ou switch L3. Exemplo: Para um PC da VLAN 10 imprimir numa impressora da VLAN 20 é preciso encaminhamento entre VLANs.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch L3 (Layer 3 switch (switch de camada 3)) — Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router. Exemplo: Um switch L3 no núcleo faz o encaminhamento entre as VLANs da empresa.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Número de porta — Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento. Exemplo: O HTTPS usa a porta 443; o SSH usa a porta 22.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Subinterface — Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN. Exemplo: interface g0/0.10 → encapsulation dot1Q 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0.

Deny implícito (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

12. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

13. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Deny implícito** (implicit deny)?

- ☐ **A)** Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor.
- ☐ **B)** Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.
- ☐ **C)** VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz.
- ☐ **D)** Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

2. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **D)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

3. O que quer dizer a sigla **ACL estendida**?

- ☐ **A)** divisão em sub-redes
- ☐ **B)** extended ACL (números 100–199 e 2000–2699)
- ☐ **C)** inter-VLAN routing
- ☐ **D)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)

4. Em que camada OSI trabalha **SSH**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

5. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **B)** Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.
- ☐ **C)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

6. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

7. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** OTDR (refletómetro) para localizar cortes
- ☐ **B)** voice VLAN
- ☐ **C)** binary digit (dígito binário)
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

8. Que porta usa **TCP**?

- ☐ **A)** 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **C)** TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)
- ☐ **D)** TCP 3389, UDP 3389

9. O que significa **Router-on-a-stick** (router num pau)?

- ☐ **A)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **B)** Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos.
- ☐ **C)** Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.
- ☐ **D)** Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

10. O que significa **Subinterface**?

- ☐ **A)** Nomes do NAT: inside local é o IP privado do PC; inside global é o IP público que o representa na Internet.
- ☐ **B)** Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.
- ☐ **C)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.
- ☐ **D)** Ferramentas que vigiam continuamente equipamentos e ligações e avisam quando algo falha.

14. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Porque é que o tráfego da VLAN 10 para o FS01 passa pelo router?

- ☐ **A)** Porque o SMB só funciona com routers
- ☐ **B)** Porque estão em redes IP diferentes
- ☐ **C)** Porque o switch não suporta TCP
- ☐ **D)** Porque o DNS assim o exige

2. Escreva a linha da ACL 110 que permite à rede 192.168.20.0/24 usar SMB no host 192.168.99.10.

Comando: _____

3. Porque se acrescenta permit ip any any no fim da ACL?

- ☐ **A)** Para permitir o SMB
- ☐ **B)** Para ativar o log
- ☐ **C)** Porque no fim há um deny any implícito
- ☐ **D)** Para criar a VLAN

4. Na regra 3-2-1, quantas cópias devem estar fora do edifício?

Resposta: _____

5. A quem se devem atribuir as permissões das pastas?

☐ **A)** A cada pessoa individualmente
☐ **B)** Ao grupo Todos
☐ **C)** Ao administrador apenas
☐ **D)** A grupos (Receção, Médicos, Administração)

6. Com a ACL do exemplo, um portátil na VLAN 50 (Convidados) consegue abrir \\fs01\Comum.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Que comando do router mostra as regras da ACL 110 e os seus contadores?

Comando: _____

8. Que tipo de registo DNS faz fs01.clinica.local apontar para 192.168.99.10?

☐ **A)** A
☐ **B)** MX
☐ **C)** PTR
☐ **D)** CNAME

9. A ACL foi aplicada com ip access-group 110 out na subinterface da VLAN 99.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

15. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.

Deny implícito: Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.

Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

2. Resposta: A) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

3. Resposta: B) extended ACL (números 100–199 e 2000–2699)

ACL estendida = extended ACL (números 100–199 e 2000–2699). ACL que olha para origem, destino, protocolo e portas. Deve ficar perto da origem.

4. Resposta: D) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

5. Resposta: D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

6. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

7. Resposta: D) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

8. Resposta: A) 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

TCP: porta 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445), transporte —.

9. Resposta: D) Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

Router-on-a-stick: Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

Exemplo: G0/0.10 e G0/0.20 são subinterfaces para as VLANs 10 e 20.

10. Resposta: B) Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.

Subinterface: Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.

Exemplo: interface g0/0.10 → encapsulation dot1Q 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Porque estão em redes IP diferentes

VLANs diferentes = redes IP diferentes; é preciso encaminhamento entre VLANs.

2. Resposta: `access-list 110 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`

Protocolo tcp, origem com wildcard 0.0.0.255, destino host e porta eq 445.

3. Resposta: C) Porque no fim há um deny any implícito

Sem essa linha, todo o restante tráfego para os servidores (DNS, login) seria bloqueado.

4. Resposta: 1 ou uma

Pelo menos 1 cópia fora do local (offsite).

5. Resposta: D) A grupos (Receção, Médicos, Administração)

Dar permissões a grupos facilita a gestão quando as pessoas entram ou saem.

6. Resposta: Falso

A linha 40 nega TCP 445 de qualquer outra origem e a linha 50 nega todo o tráfego dos convidados para a VLAN 99.

7. Resposta: `show access-lists 110 ou show access-list 110`

show access-lists mostra cada linha e quantos pacotes coincidiram.

8. Resposta: A) A

O registo A liga um nome a um endereço IPv4.

9. Resposta: Verdadeiro

À saída da subinterface .99, filtra o tráfego que vai de todas as outras VLANs para os servidores.

16. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. MOCKAPETRIS, P. RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities. IETF, 1987.